

Dossier De Conception (DDC) du projet

Antenne pour le CDR

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Antoine BINNER Louison PREVOST-BONNEFILLE	Technicien	04/02/2026	
Approuvé par	Loïc THEOLIER Frédéric CHAMPION (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	
Approuvé par	Association de Radio Goniométrie de Gironde (ARGG)	Client	JJ/MM/AAAA	

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	1/23
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1		Publication préliminaire du DDC document à compléter par le Technicien.
2		Première publication (DDC préliminaire)
3		Deuxième publication (Ajout du DDC détaillé)

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	2/23
----------------------------------	---	------

Table des matières

Dossier De Conception (DDC) du projet	1
Antenne pour le CDR	1
1. Nature du document	4
2. Conception préliminaire du produit	4
2.1 Architecture Électronique	4
2.1.1 Choix de l'antenne	4
2.1.2 Simulation de l'antenne	8
2.1.3 Choix du matériau	11
2.1.4 Respect du planning	11
3 Conception détaillée du produit	12
3.1 Simulation électronique de l'antenne	12
3.1.1 Dimensionnement des composants d'adaptation	12
3.2 Simulation mécanique de l'antenne	20
3.1.2 Simulation par MMana-GAL	20
3.1.3 Dimensionnement de l'antenne	21
3.1.4 Choix du matériau	21
3.1.5 Prévision masse	21
3.2 Exigence délai	22
3.1.6 Respect du planning	22
4 Conclusion détaillée du produit	23

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Architecture Électronique

2.1.1 Choix de l'antenne

Référence de pré-conception : CPR_1

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DIMENSIONS, EXIG_ALL_IN_ONE, EXIG_FREQUENCE, EXIG_MAINTIEN

Pour comparer les dimensions des 2 antennes disponibles, une simulation à partir d'un site web est réalisée pour calculer les dimensions des antennes en fonction de leur fréquence de résonance exigée (**EXIG_FREQUENCE**) à 144 MHz.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	4/23
----------------------------------	---	------

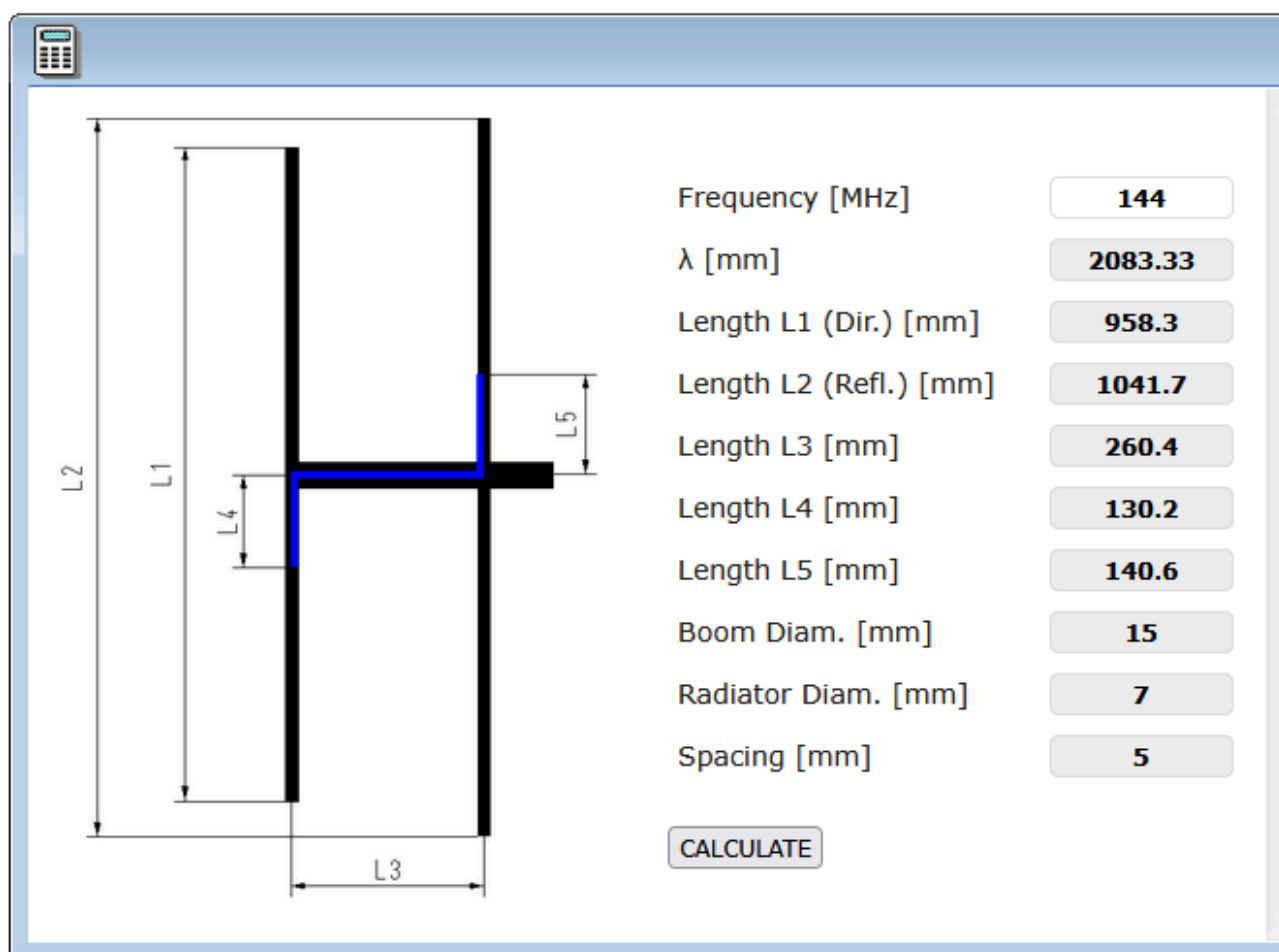


Figure 1 : Simulation dimension antenne HB9CV à une fréquence de résonance de 144 MHz

Simulation réalisée sur le site suivant : <https://www.changpuak.ch/electronics/HB9CV.php>

D'après la simulation, le diamètre de l'antenne, donné par L2, est de 1,042m et la largeur, donnée par L3, est de 0.26m..

L2 signifie la longueur du réflecteur. Le rôle du reflector est de rejeter les ondes venant de l'arrière et de renforcer le signal vers l'avant. Cet élément permet à l'antenne d'avoir une directivité.

L3 signifie le boom de l'antenne. Le rôle du boom est de maintenir l'écartement entre le réflecteur et le directeur de l'antenne.

Les dimensions sont inférieures à celles exigées (**EXIG_DIMENSIONS**) de 0,6 m x 1,2 m.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	5/23
----------------------------------	---	------

Yagi Antenna Calculator

Frequency (MHz):

Number of Elements:

RESULTS

Reflector Length:	1.04 m
Driven Element Length:	0.98 m
Director(s) Length:	0.93 m
Boom Length:	0.83 m
Spacing Between Elements:	0.42 m
Estimated Gain:	7.8 dBi

Figure 2 : Simulation dimension antenne Yagi à une fréquence de résonance de 144 MHz

Simulation réalisée sur le site suivant : <https://sagecalculator.com/antenna-yagi-calculator/>

Le diamètre de l'antenne, donné par le *Reflector Length*, est de 1.04m.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	6/23
----------------------------------	---	------

Antenne

Le rôle du reflector est de rejeter les ondes venant de l'arrière et de renforcer le signal vers l'avant. Cet élément permet à l'antenne d'avoir une directivité.

La largeur de l'antenne, donnée par le *Boom Length*, est de 0.83m.

Le rôle du boom est de maintenir l'écartement entre le réflecteur et le directeur de l'antenne.

La comparaison entre les 2 antennes est réalisée à l'aide de la FAD suivante :

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)				Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Dimension < 0,6 m x 1,2 m.	Fréquence de résonance de 144 MHz	Peut accueillir une tablette de 10"	L'antenne se prend à une main, sur une crosse		
YAGI	0	0	5	5	5	0	
HB9CV	1	5	5	5	5	25	

Figure 3 : FAD pour le choix de l'antenne

L'étude comparative porte sur deux technologies : la Yagi et la HB9CV.

Les 2 antennes sont conformes aux exigences **EXIG_ALL_IN_ONE**, **EXIG_FREQUENCE** et **EXIG_MAINTIEN** comme démontré ci-dessous.

Pour être conforme à l'exigence **EXIG_ALL_IN_ONE**, la largeur de l'antenne, donnée par le boom, doit être inférieure à la hauteur de la tablette de 10", soit 12.45cm. C'est le cas de la YAGI (83cm > 12.45cm) et HB9CV (26cm > 12.45cm)

Les 2 antennes peuvent accueillir une crosse et, d'après les simulations, peuvent avoir une fréquence de résonance de 144 MHz, donc étant conforme aux exigences **EXIG_FREQUENCE** et **EXIG_MAINTIEN**.

La solution Yagi est rejetée car ses dimensions (1,04 x 0,84 m) ne respectent pas l'exigence **EXIG_DIMENSIONS**. La HB9CV est donc retenue, comme recommandé par le client.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	7/23
----------------------------------	---	------

2.1.2 Simulation de l'antenne

Référence de pré-conception : CPR_2

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DIRECTIVITE, EXIG_GAIN, EXIG_OUVERTURE

Pour vérifier la conformité aux exigences **EXIG_DIRECTIVITE**, **EXIG_GAIN**, **EXIG_OUVERTURE**, une simulation de l'antenne HB9CV est réalisée sur le logiciel MMANA-GAL.

Pour obtenir une simulation fidèle à la réalité physique, l'antenne a été décomposée en **12 segments** définis par le tableau ci-dessous :

Wires 12 Auto segmentation: DM1 DM2 SC EC ☐ Keep connect.

No.	X1(m)	Y1(m)	Z1(m)	X2(m)	Y2(m)	Z2(m)	R(mm)	Seg.
1	0.0	0.5208	0.0	0.0	0.1302	0.0	3.5	-1
2	0.0	0.1302	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1
3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5208	0.0	3.5	-1
4	0.2604	0.4791	0.0	0.2604	0.0	0.0	3.5	-1
5	0.2604	0.0	0.0	0.2604	-0.1406	0.0	3.5	-1
6	0.2604	-0.1406	0.0	0.2604	-0.4791	0.0	3.5	-1
7	0.0	0.0	0.0	0.2604	0.0	0.0	7.5	-1
8	0.0	0.1302	0.0	0.0	0.1302	0.005	1.0	-1
9	0.0	0.1302	0.005	0.0	0.0	0.005	1.0	-1
10	0.0	0.0	0.005	0.2604	0.0	0.005	1.0	-1
11	0.2604	0.0	0.005	0.2604	-0.1406	0.005	1.0	-1
12	0.2604	-0.1406	0.005	0.2604	-0.1406	0.0	1.0	-1
next								

Sources 1 Loads 0 (L - uH; C - pF; R/jX - Ohm) ☐ Use loads

No.	PULSE	Volt. V	Phase dg
1	w10b	1.0	0.0
next			

No.	PULSE	Type	L/R/A0	C/jX/B0	Q/A1	F/B1
next						

Figure 4: Tableau des valeurs des segments

Antenne

La modélisation des différents segments défini par le tableau est montré ci-dessous :

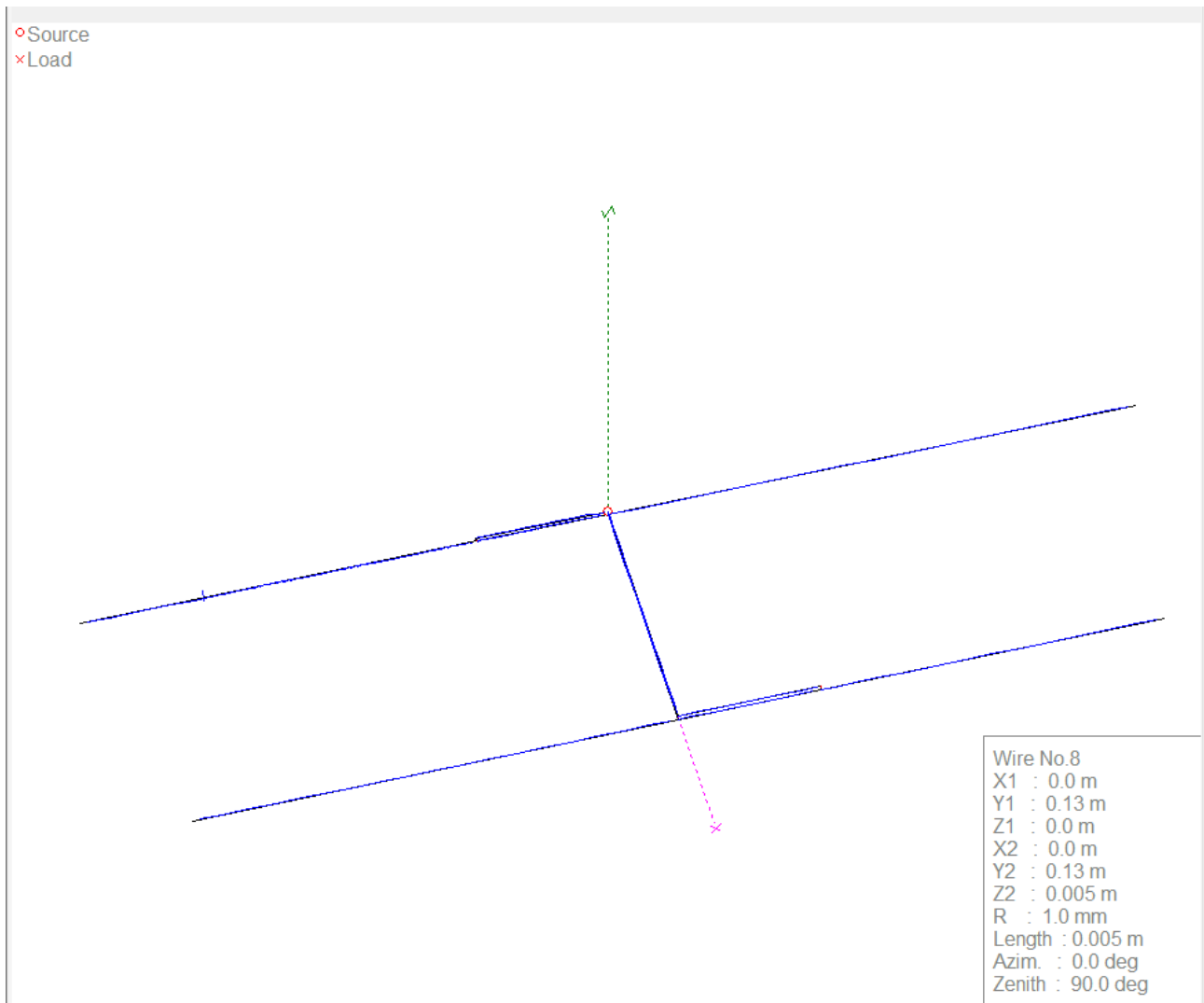


Figure 5 : Modélisation de l'antenne HB9CV

La modélisation représente bien les différentes propriétés de l'antenne que sont le boom, le réflecteur, le directeur et la ligne de phase gamma.

A partir de cette modélisation, une simulation des différentes propriétés d'acquisition de l'antenne par le logiciel est réalisée. Cette simulation est réalisée à 144 MHz sur sol réel (Real GND) à une hauteur de 20 m avec un matériau d'aluminium.

Le logiciel nous génère le diagramme ci-dessous :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	9/23
----------------------------------	---	------

Antenne

☒ +90 dg
☐ x 2

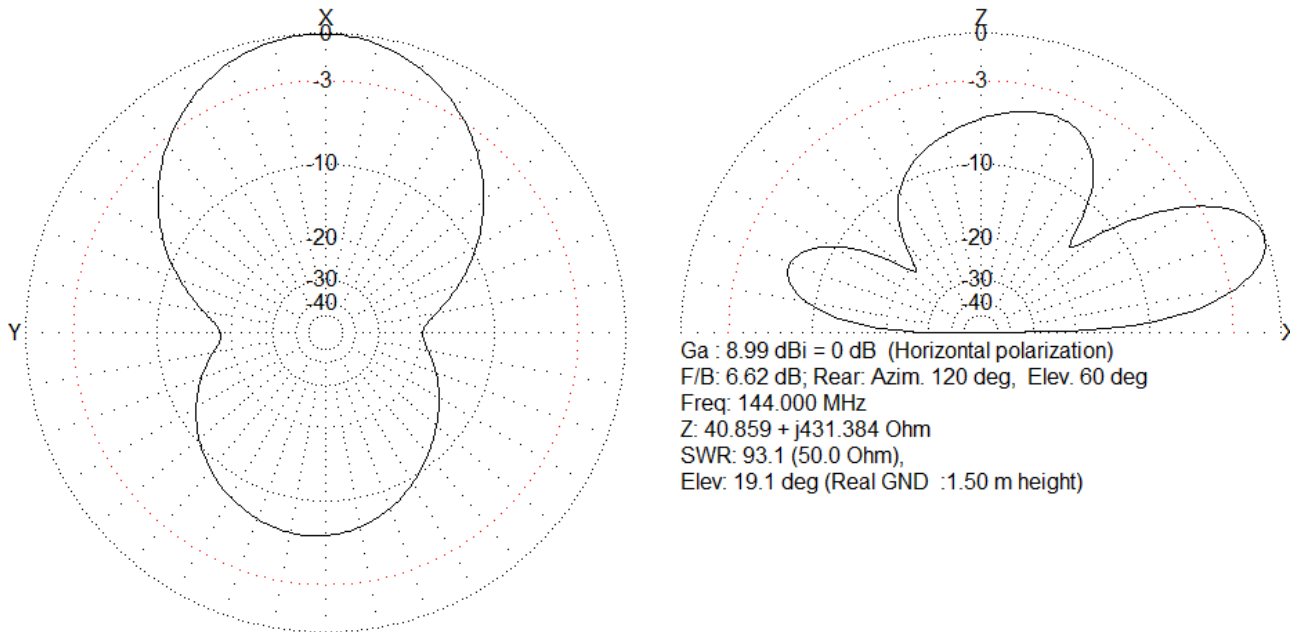


Figure 3 : Diagrammes de rayonnement 2D de l'antenne HB9CV à 144 MHz.

D'après le schéma de gauche, on remarque que l'angle d'ouverture est inférieur à 160° , conformément à l'exigence **EXIG_OUVERTURE**, ainsi que le gain dBi, rapport avant/arrière, est de 6.62 dB, soit supérieur à 3dB conformément à l'exigence **EXIG_GAIN**.

Ces 2 exigences permettent de confirmer que l'antenne est directive conformément à l'exigence **EXIG_DIRECTIVITE**.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	10/23
----------------------------------	---	-------

2.1.3 Choix du matériau

Référence de pré-conception : CPR_3

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_RIGIDITE, EXIG_CAPTEUR

Le choix du matériau est dicté par l'exigence **EXIG_RIGIDITE** et la nécessité d'une bonne conductivité électrique pour la réception des ondes électromagnétiques dictée par l'exigence **EXIG_CAPTEUR**.

Le comparatif est donné par la FAD ci-dessous :

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)			Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Eléments rayonnants flexibles/mémoire forme	Conductivité électrique (donc électromagnétique)	Masse		
Acier/carbone	1	5	2	4	40	
Argent	1	3	5	1	15	
Bois	0	1	0	5	0	

Figure 4: FAD pour le choix du matériau

L'**acier** et le **carbone** ont été retenus pour leur excellente tenue mécanique, garantissant que l'antenne ne se déforme pas lors des manipulations sur le terrain, malgré une conductivité électrique inférieure à celle de l'argent.

2.1.4 Respect du planning

Référence de pré-conception : CPR_4

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DELAI

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	11/23
----------------------------------	---	-------

Antenne

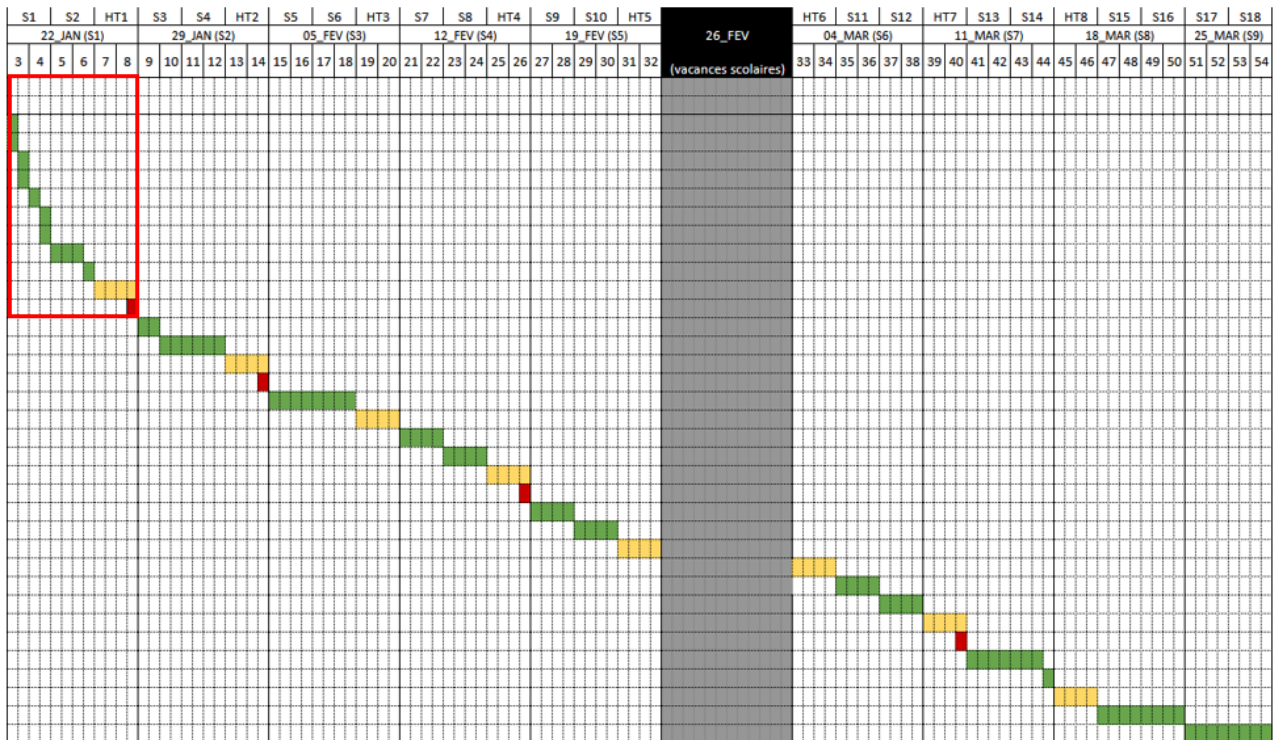


Figure 5: FAD pour le choix du matériau

D'après la ci-dessus, nous respectons le délai prévisionnel du projet.

3 Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1 Simulation électronique de l'antenne

3.1.1 Dimensionnement des composants d'adaptation

Référence de conception : CDE_1

Exigences client vérifiées par conception : EXIG_FREQUENCY, EXIG_IMPEDANCE

Pour affirmer la conformité aux exigences **EXIG_FREQUENCY** et **EXIG_IMPEDANCE**, une simulation électronique est réalisée à l'aide du logiciel USimmics.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	12/23
----------------------------------	---	-------

Antenne

Dû à des problèmes techniques de conversion de fichier, la possibilité de récupérer les données de simulation de l'antenne réalisé le logiciel MMANA-GAL n'a pas pu être téléversée dans le logiciel USimmics. Une modélisation par une bobine et une résistance est faite pour simuler le comportement de l'antenne.

D'après les données de MMANA-GAL présenté ci-dessous, l'impédance de l'antenne est de $Z = 40.859 + j 431.384 \Omega$

Ga : 8.99 dBi = 0 dB (Horizontal polarization)
F/B: 6.62 dB; Rear: Azim. 120 deg, Elev. 60 deg
Freq: 144.000 MHz
Z: 40.859 + j431.384 Ohm
SWR: 93.1 (50.0 Ohm),
Elev: 19.1 deg (Real GND :1.50 m height)

Figure 5 : Données de simulation de l'antenne HB9CV

Pour la modélisation de la partie réelle, une résistance de 40.859Ω est choisie.

Pour la modélisation de la partie imaginaire, une bobine de 476 nH est choisie à l'aide du calcul suivant :

Modélisation de l'antenne :

$$\text{Sachant que } jL\omega = j 431.384 \Leftrightarrow L = \frac{431.384}{2\pi \cdot 144 \cdot 10^6} = 476 \text{ nH}$$

Le circuit simulé sur USimmics est présenté ci-dessous :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	13/23
----------------------------------	---	-------

Antenne

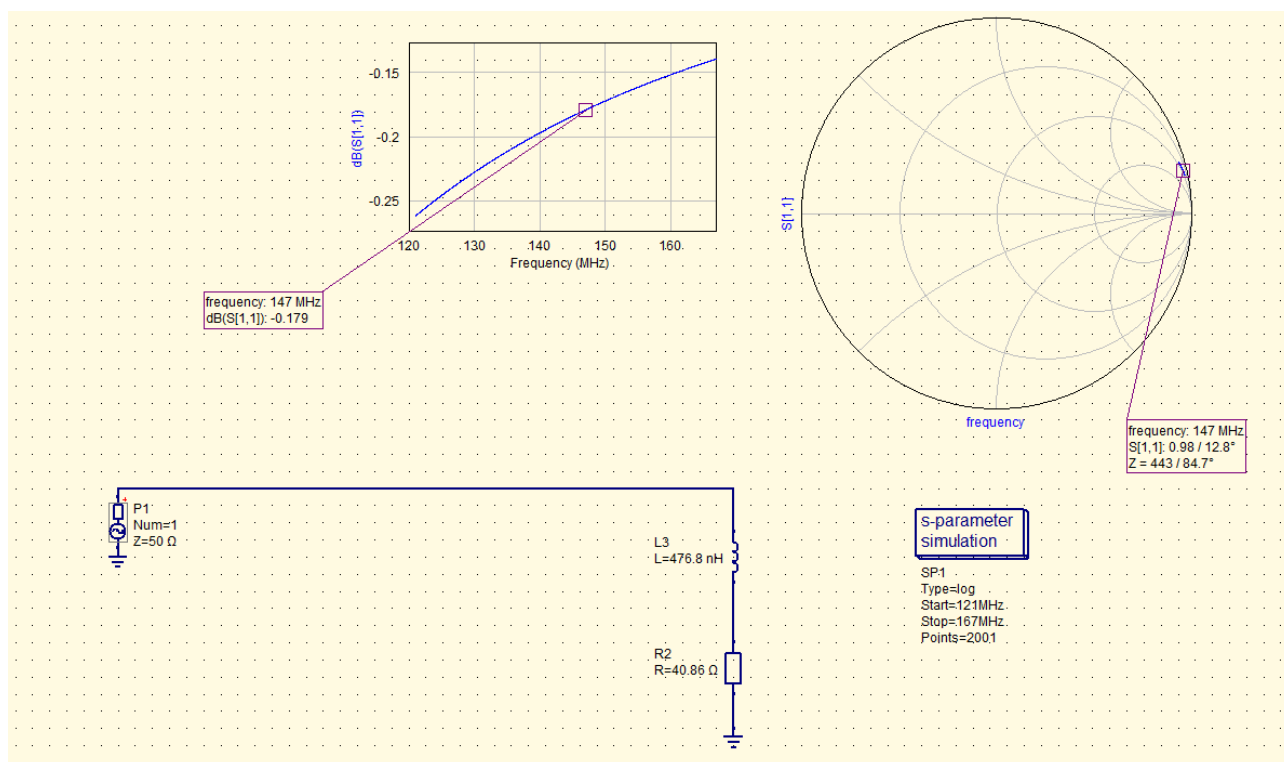


Figure 6 : Simulation électrique de l'antenne

L'antenne n'est pas adaptée à 50Ω dans la plage de fréquence de 121 à 167 MHz, comme le montre l'abaque de Smith, et ne rayonne pas autour de 145 MHz, comme le montre le graphique de la fréquence en fonction du coefficient de réflexion S11 en dB.

Sans circuit correcteur, le coefficient de réflexion S11 est proche de 0 dB, ce qui signifie que la quasi-totalité de l'énergie envoyée par l'émetteur est réfléchie au lieu d'être rayonnée.

Pour adapter notre antenne, nous nous sommes appuyés sur le logiciel [Analog Devices](#) qui nous a permis de simuler l'impédance de l'antenne et sa fréquence de rayonnement, ainsi que les valeurs des composants à placer afin d'adapter notre charge.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	14/23
----------------------------------	---	-------

Antenne

Parameters

Characteristic Impedance:	50	Ω ($0 < Z_o \leq 1000$)
Frequency:	144	MHz ($0 < F_o \leq 20000$)
Output Match Type:	Single-Ended	
Input Type:	Series Complex Load	
Real Load Impedance:	40.859	Ω ($0 < R_L \leq 10000$)
Imaginary Load Impedance:	431.384	Ω ($-10000 < X_L \leq 10000$)

Your Inputs

Z_o : 50 Ω
 F_o : 144 MHz
Output: Single-Ended
Input: Series Complex Load
 R_L : 40.859 Ω
 X_L : 431.384 Ω

Outputs

$C1_s$: 2.682 pF
 $C1$: 10.455 pF
 $Z1$: 40.86 + j431.38 Ω
 $C2$: 2.452 pF
 $L2$: 116.835 nH

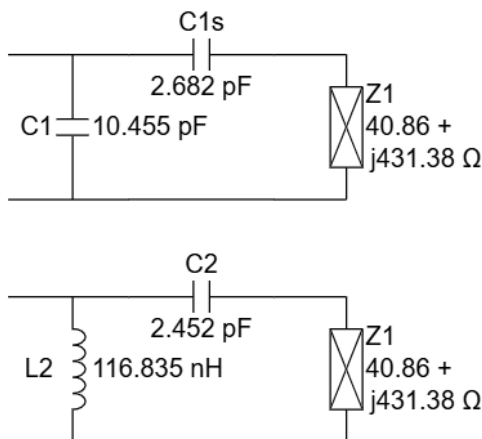


Figure 7 : Simulation d'adaptation d'impédance de notre antenne sur le logiciel [Analog Devices](#)

Nous avons choisi d'utiliser le second circuit d'adaptation.

Mise en série d'un condensateur :

La première phase de l'adaptation consiste à insérer un condensateur en série avec la charge Z .

En plaçant un condensateur en série, on introduit une réactance capacitive négative. Sur l'abaque de Smith, cela provoque un déplacement du point d'impédance vers le bas, en suivant le cercle de résistance constante ($R = 40,86\Omega$). L'objectif est de ramener la réactance le plus près possible de l'axe réel.

Après simulation à l'aide du site web [Analog Devices](https://www.analog.com/en/design-center/tools-and-simulators/antenna-tuning-calculator.html), nous avons déterminé qu'une capacité de 2,452 pF était nécessaire.

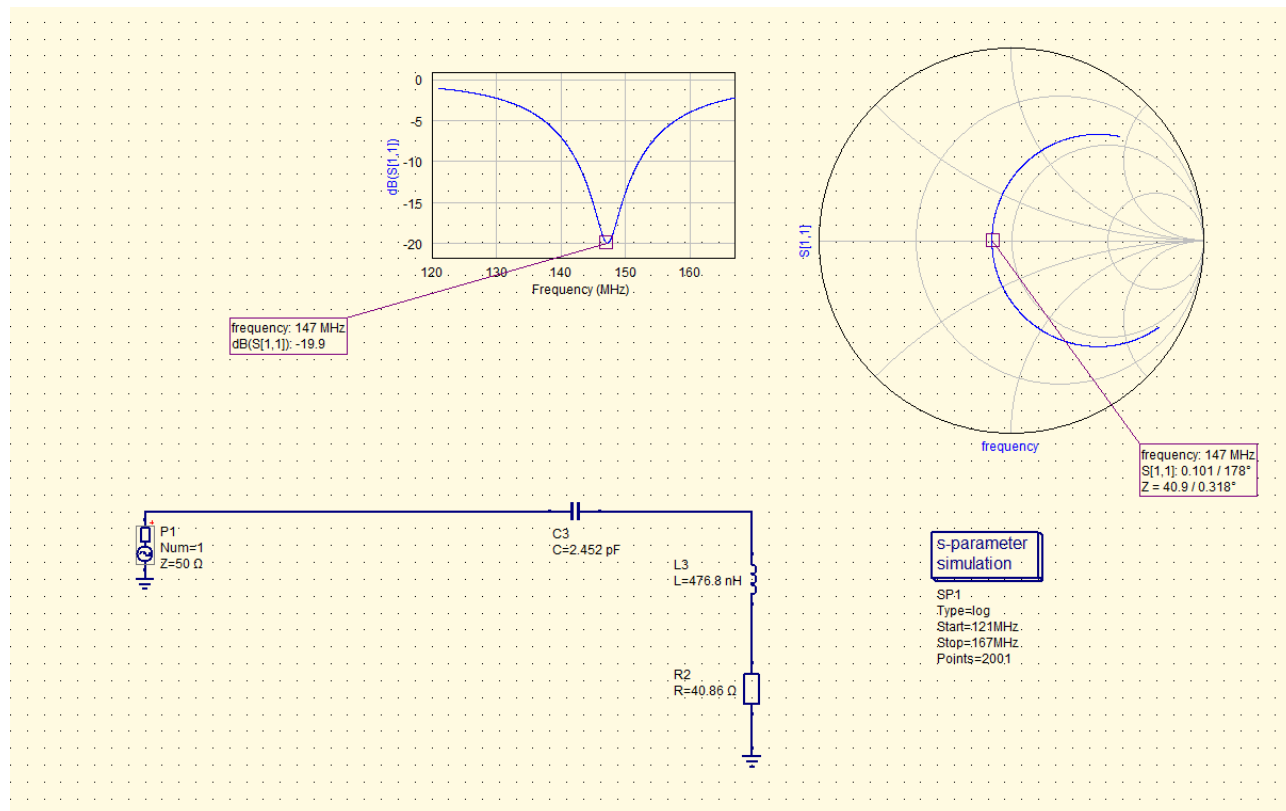


Figure 8 : Simulation de l'ajout d'un condensateur en série

Après l'ajout du condensateur, l'adaptation se rapproche de 50 Ω, atteignant une impédance de 40,9 Ω à 147 MHz. De plus, l'antenne doit être adaptée à 144 MHz.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	16/23
----------------------------------	---	-------

Mise en parallèle d'une inductance :

Pour finaliser l'adaptation à $50\ \Omega$, une inductance est ajoutée en parallèle de l'ensemble précédent.

L'ajout d'un composant en parallèle agit sur l'admittance. Une inductance en parallèle ajoute une susceptance inductive qui déplace le point le long d'un cercle de conductance constante vers le centre de l'abaque.

La valeur optimale calculée par simulation à l'aide du site web [Analog Devices](https://www.analog.com/en/design-center/tools-and-simulations/impedance-calculator.html) est de $116,843\ \text{nH}$.

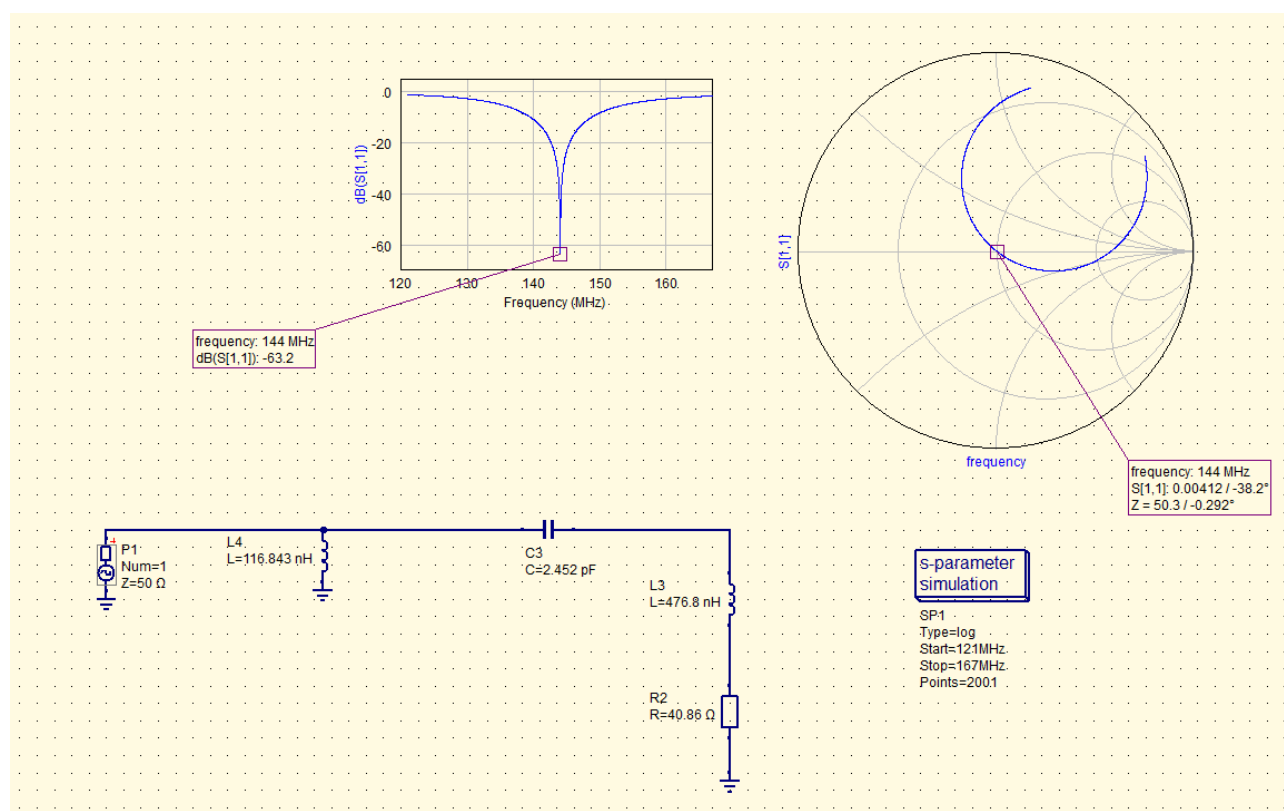


Figure 9 : Simulation de l'ajout d'une bobine en parallèle

L'impédance obtenue à la fréquence de 144 MHz est de $50,3\ \Omega$ d'après l'abaque de Smith, très proche de l'adaptation à $50\ \Omega$. Le coefficient de réflexion S_{11} est de $-63,2\ \text{dB}$ à 144 MHz d'après le graphique de la fréquence en fonction du paramètre S_{11} en dB, validant l'adaptation théorique.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	17/23
----------------------------------	---	-------

Vérification de l'exigence **EXIG_IMPEDANCE**

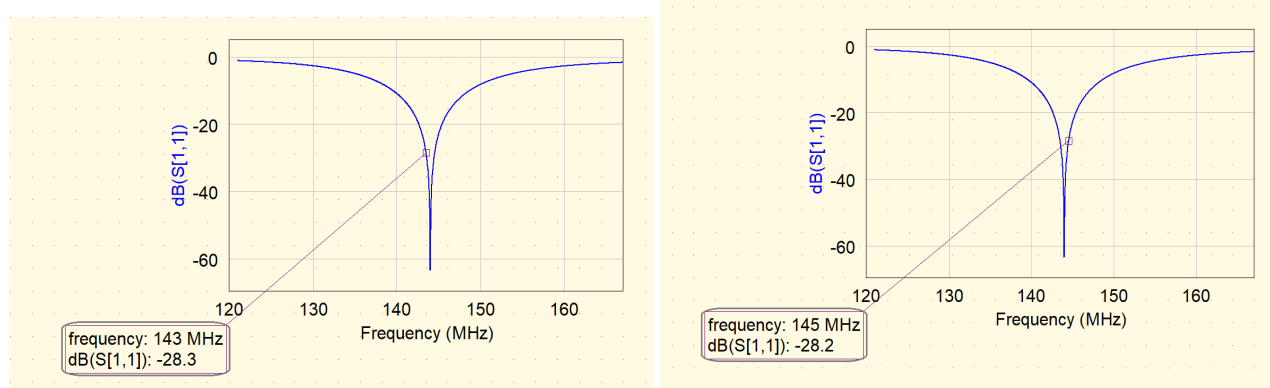


Figure 10 : Vérification du coefficient de réflexion du circuit

A l'aide des curseurs sur les courbes ci-dessus, entre les fréquences 143 et 145 MHz, le coefficient de réflexion S11 en dB est toujours strictement inférieur à 10 dB, comme l'exige **EXIG_IMPEDANCE**.

Avec les valeurs normalisées :

Pour le prototypage réel, des composants aux valeurs normalisées disponibles en laboratoire seront utilisés. Après analyse des différentes valeurs disponibles, les composants retenus sont : un condensateur de 2,4 pF +/- 0.2F et une inductance de 120 nH +/- 6 nH.

La simulation utilisant les valeurs normalisées est présenté ci-dessous :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	18/23
----------------------------------	---	-------

Antenne

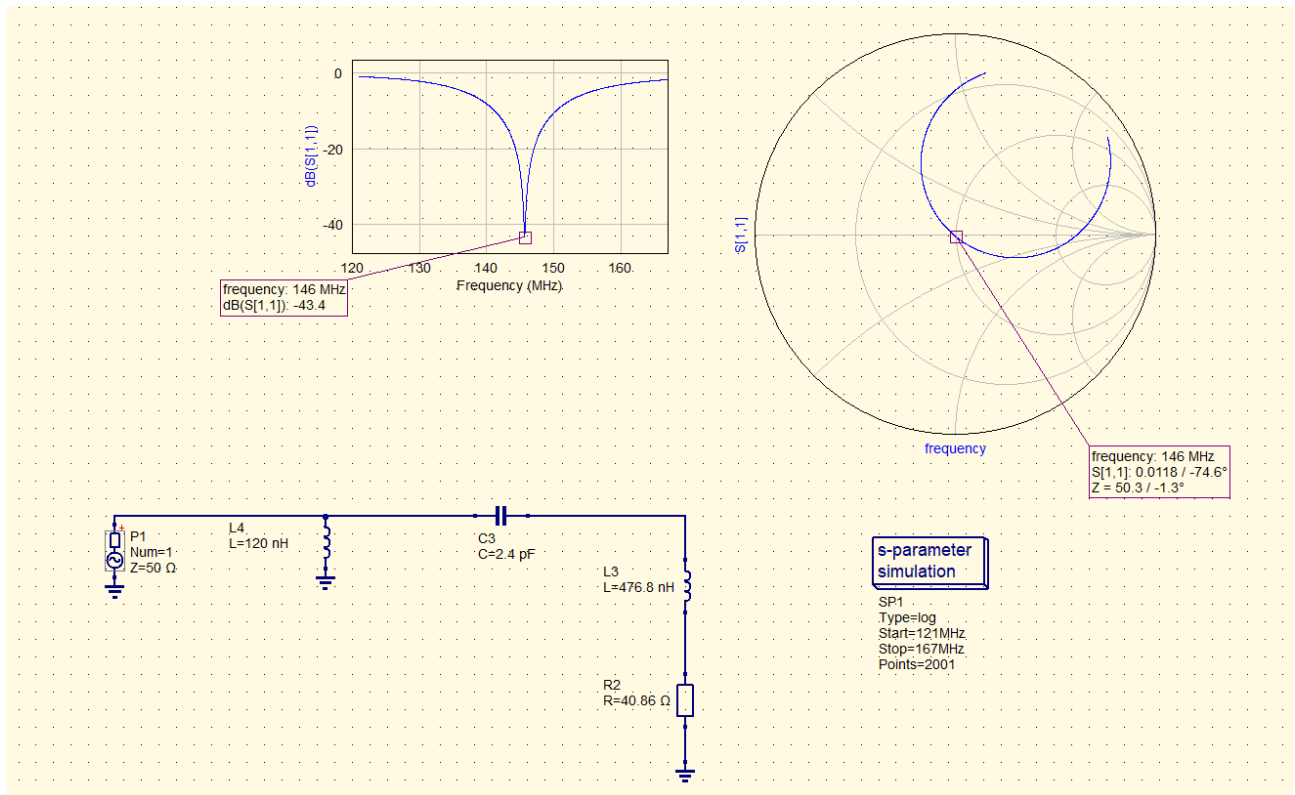


Figure 11 : Simulation des composants normalisés

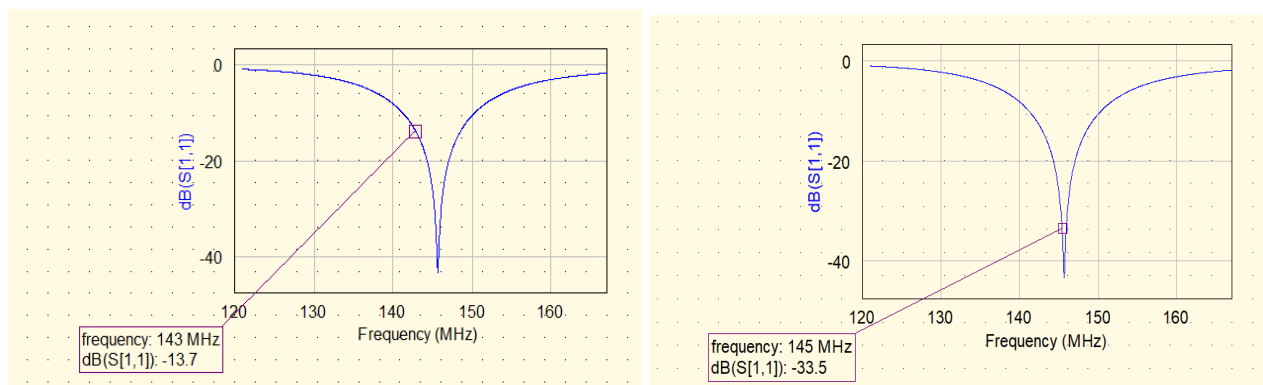


Figure 12 : Vérification du coefficient de réflexion du circuit avec les composants normalisés

On remarque que les simulations avec les valeurs normalisées confirment le respect des exigences client **EXIG_IMPEDANCE** et **EXIG_FREQUENCE** :

- L'antenne rayonne à 146 MHz, conforme à l'exigence de raisonner à $144 \text{ MHz} \pm 2 \text{ MHz}$.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	19/23
----------------------------------	---	-------

- Le coefficient de réflexion S11 est strictement inférieur à 10 dB sur toute la plage de 143 MHz, à -13,7 dB jusqu'à 145 MHz, à -33,5 dB.

3.2 Simulation mécanique de l'antenne

3.1.2 Simulation par MMana-GAL

Référence de conception : CDE_2

Exigences client vérifiées par conception : EXIG_GAIN, EXIG_DIRECTIVITE, EXIG_OUVERTURE

Pour la conformité aux exigences **EXIG_GAIN**, **EXIG_DIRECTIVITE** et **EXIG_OUVERTURE**, la solution technique retenue par simulation à l'aide du logiciel MMana-GAL présenté dans la partie préliminaire [CPR 2](#) est retenue. Ainsi, on peut confirmer la conformités aux exigences suivantes :

Validation de l'exigence EXIG_GAIN

Le rapport F/B obtenu est de 6.62 dB. La valeur de 6.62 dB étant supérieure au seuil de 3 dB, l'exigence **EXIG_GAIN** est respectée.

Validation de l'exigence EXIG_OUVERTURE

La directivité de l'antenne est évaluée conjointement par son gain, son rapport avant/arrière (F/B) et son angle d'ouverture (**EXIG_OUVERTURE**).

La simulation nous donne :

- Un angle Elev. 60 deg : Ce paramètre indique que l'angle d'ouverture dans le plan vertical (Élévation) est de 60°.
- Un angle Azim. 120 deg : Ce paramètre indique que l'angle d'ouverture dans le plan horizontal (Azimuth) est de 120°.

Nous en déduisons donc que notre angle d'ouverture est bien inférieur à 160°, ce qui est conforme à l'exigence **EXIG_OUVERTURE**.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	20/23
----------------------------------	---	-------

Validation de l'exigence EXIG_DIRECTIVITE

Le rapport F/B est mesuré à 6.62 dB. Ce rapport indique que l'antenne renforce significativement le signal vers l'avant tout en rejetant les ondes provenant de l'arrière.

Notre angle d'ouverture est bien inférieur à 160° ce qui indique la précision de l'antenne de l'angle de zone de balayage de l'antenne.

Ces deux paramètres techniques (gain et ouverture) confirment la capacité du produit à concentrer l'énergie dans une direction précise, validant ainsi l'exigence **EXIG_DIRECTIVITE**.

3.1.3 Dimensionnement de l'antenne

Référence de conception : CDE_3

Exigences client vérifiées par conception : EXIG_DIMENSIONS, EXIG_ALL_IN_ONE, EXIG_MAINTIEN

Les solutions techniques réalisées dans la partie conception préliminaire [CPR_1](#) est retenue. Cela implique que les exigences **EXIG_DIMENSIONS**, **EXIG_ALL_IN_ONE** et **EXIG_MAINTIEN** sont respectées.

3.1.4 Choix du matériau

Référence de conception : CDE_4

Exigences client vérifiées par conception : EXIG_RIGIDITE, EXIG_CAPTEUR

Les solutions techniques réalisées dans la partie conception préliminaire [CPR_3](#) est retenue. Cela implique que les exigences **EXIG_RIGIDITE** et **EXIG_CAPTEUR** sont respectées.

3.1.5 Prévision masse

Référence de conception : CDE_5

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	21/23
----------------------------------	---	-------

Exigences client vérifiées par conception : EXIG MASSE

Le respect du critère de masse exigé par **EXIG_MASSE**, fixé à moins de 1400 g pour le produit complet, est assuré au maximum par la sélection des matériaux réalisée.

Dans l'étude comparative (FAD) du choix du matériau dans la partie préliminaire [CPR_3](#), le couple Acier/Carbone a été retenu pour son excellent rapport masse/rigidité.

D'après le CDC, le reste du matériel nous est exigé qu'est le suivant :

- d'une tablette surface avec Windows
- une application radio logicielle, en anglais : software radio ou software-defined radio (SDR). Dans notre cas, ce sera GNU radio companion.
- d'une clé USB de RTL-SDR.com en version 3, avec le tuner R820T2 pour la réception de 24 à 1766 MHz.
- d'une antenne adaptée à 144 MHz.

Donc, le seul paramètre sur la masse de l'antenne a été dimensionné pour au maximum respecter **EXIG MASSE**.

3.2 Exigence délai

3.1.6 Respect du planning

Référence de pré-conception : CDE 6

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DELAI

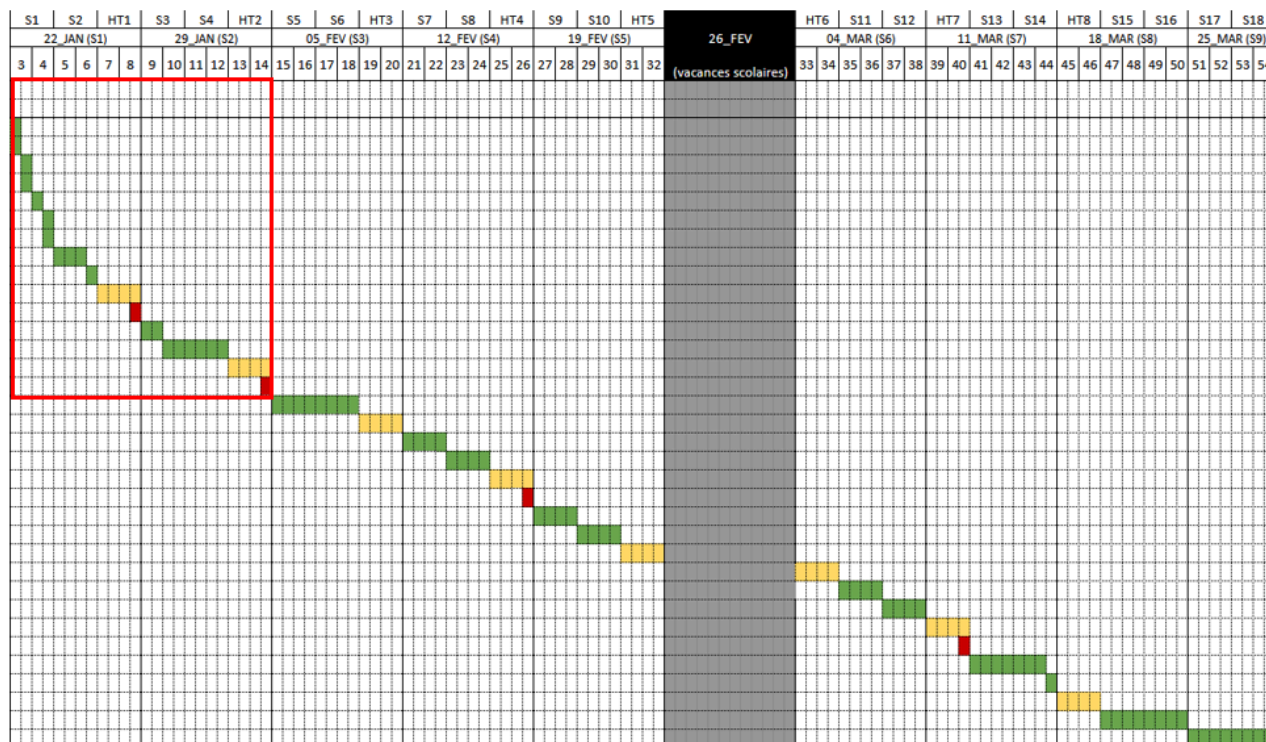


Figure 13: FAD pour le choix du matériau

D'après la ci-dessus, nous respectons le délai prévisionnel du projet.

4 Conclusion détaillée du produit

En conclusion, la conception détaillée de l'antenne HB9CV est validée car elle respecte l'intégralité des exigences fixées par le cahier des charges. Les simulations réalisées confirment une adaptation d'impédance optimale ainsi qu'une directivité et un gain conformes aux attentes du client. La faisabilité technique étant ainsi démontrée, le projet est prêt pour passer à la phase de prototypage.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 04/02/2026	23/23
----------------------------------	---	-------